

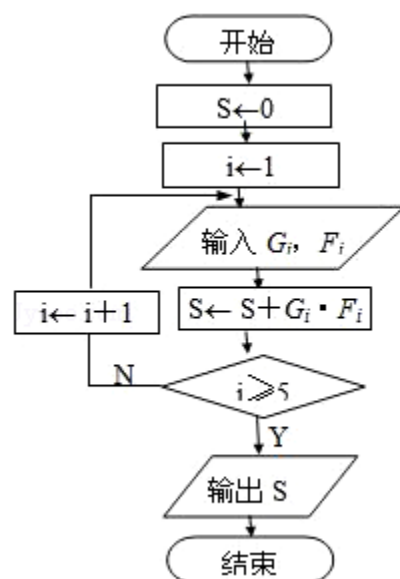
2008年江苏省高考数学试卷

一、填空题（共14小题，每小题5分，满分70分）

- （5分）（2008•江苏）若函数 $y = \cos\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$) 最小正周期为 $\frac{\pi}{5}$ ，则 $\omega =$ _____.
- （5分）（2008•江苏）若将一颗质地均匀的骰子（一种各面上分别标有1，2，3，4，5，6个点的正方体玩具），先后抛掷两次，则出现向上的点数之和为4的概率是_____.
- （5分）（2008•江苏）若将复数 $\frac{1+i}{1-i}$ 表示为 $a+bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$, i 是虚数单位) 的形式，则 $a+b =$ _____.
- （5分）（2008•江苏）若集合 $A = \{x | (x-1)^2 < 3x+7, x \in \mathbb{R}\}$ ，则 $A \cap \mathbb{Z}$ 中有_____个元素.
- （5分）（2008•江苏）已知向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的夹角为 120° ， $|\vec{a}|=1$ ， $|\vec{b}|=3$ ，则 $|\vec{a} - \vec{b}| =$ _____.
- （5分）（2008•江苏）在平面直角坐标系 xOy 中，设 D 是横坐标与纵坐标的绝对值均不大于2的点构成的区域， E 是到原点的距离不大于1的点构成的区域，向 D 中随机投一点，则所投点在 E 中的概率是_____.
- （5分）（2008•江苏）某地区为了解70 - 80岁的老人的日平均睡眠时间（单位：h），随机选择了50位老人进行调查，下表是这50位老人睡眠时间的频率分布表：

序号 i	分组 (睡眠时间)	组中值 (G_i)	频数 (人数)	频率 (F_i)
1	[4, 5)	4.5	6	0.12
2	[5, 6)	5.5	10	0.20
3	[6, 7)	6.5	20	0.40
4	[7, 8)	7.5	10	0.20
5	[8, 9]	8.5	4	0.08

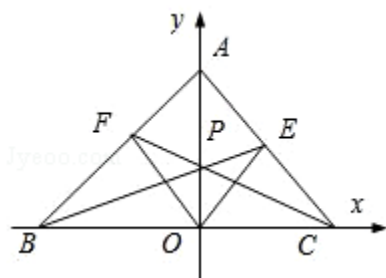
在上述统计数据的分析中一部分计算见算法流程图，则输出的 S 的值为_____.



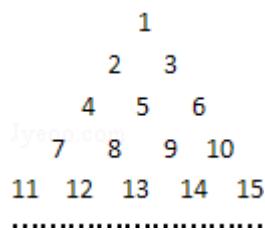
8. (5分) (2008•江苏) 设直线 $y=\frac{1}{2}x+b$ 是曲线 $y=\ln x$ ($x>0$) 的一条切线, 则实数 b 的值为

_____.

9. (5分) (2008•江苏) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 设三角形 ABC 的顶点分别为 $A(0, a)$, $B(b, 0)$, $C(c, 0)$, 点 $P(0, p)$ 在线段 AO 上的一点 (异于端点), 这里 a, b, c, p 均为非零实数, 设直线 BP, CP 分别与边 AC, AB 交于点 E, F , 某同学已正确求得直线 OE 的方程为 $(\frac{1}{b} - \frac{1}{c})x + (\frac{1}{p} - \frac{1}{a})y = 0$, 请你完成直线 OF 的方程: _____.

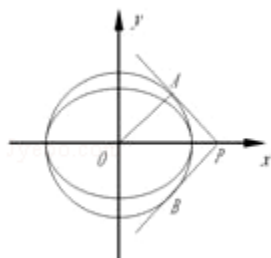


10. (5分) (2008•江苏) 将全体正整数排成一个三角形数阵: 按照以上排列的规律, 第 n 行 ($n \geq 3$) 从左向右的第3个数为_____.



11. (5分) (2008•江苏) 设 x, y, z 为正实数, 满足 $x - 2y + 3z = 0$, 则 $\frac{y^2}{xz}$ 的最小值是_____.

12. (5分) (2008•江苏) 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的焦距为 $2c$, 以 O 为圆心, a 为半径作圆 M , 若过 $P(\frac{a^2}{c}, 0)$ 作圆 M 的两条切线相互垂直, 则椭圆的离心率为_____.



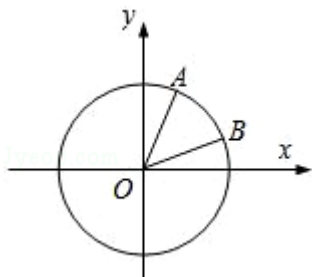
13. (5分) (2008•江苏) 满足条件 $AB=2$, $AC=\sqrt{2}BC$ 的三角形 ABC 的面积的最大值是_____.

14. (5分) (2008•江苏) $f(x) = ax^3 - 3x + 1$ 对于 $x \in [-1, 1]$ 总有 $f(x) \geq 0$ 成立, 则 $a =$ _____.

二、解答题 (共12小题, 满分90分)

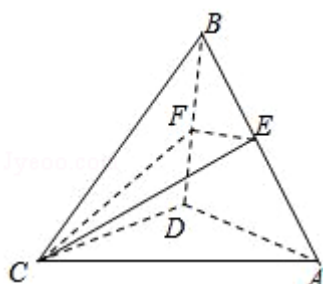
15. (15分) (2008•江苏) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 以 Ox 轴为始边作两个锐角 α, β , 它们的终边分别交单位圆于 A, B 两点. 已知 A, B 两点的横坐标分别是 $\frac{\sqrt{2}}{10}, \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

- (1) 求 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值;
- (2) 求 $\alpha+2\beta$ 的值.



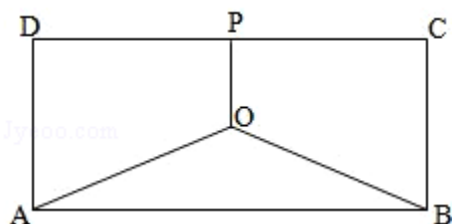
16. (15分) (2008•江苏) 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, $CB=CD$, $AD \perp BD$, 点 E, F 分别是 AB, BD 的中点. 求证:

- (1) 直线 $EF \parallel$ 面 ACD ;
- (2) 平面 $EFC \perp$ 面 BCD .



17. (15分) (2008•江苏) 如图, 某地有三家工厂, 分别位于矩形 $ABCD$ 的两个顶点 A, B 及 CD 的中点 P 处. $AB=20\text{km}$, $BC=10\text{km}$. 为了处理这三家工厂的污水, 现要在该矩形区域上(含边界)且与 A, B 等距的一点 O 处, 建造一个污水处理厂, 并铺设三条排污管道 AO, BO, PO . 记铺设管道的总长度为 $y\text{km}$.

- (1) 按下列要求建立函数关系式:
 - (i) 设 $\angle BAO=\theta$ (rad), 将 y 表示成 θ 的函数;
 - (ii) 设 $OP=x$ (km), 将 y 表示成 x 的函数;
- (2) 请你选用(1)中的一个函数关系确定污水处理厂的位置, 使铺设的污水管道的总长度最短.



18. (15分) (2008•江苏) 在平面直角坐标系 xOy 中, 记二次函数 $f(x)=x^2+2x+b$ ($x \in \mathbb{R}$) 与两坐标轴有三个交点. 经过三个交点的圆记为 C .

- (1) 求实数 b 的取值范围;
- (2) 求圆 C 的方程;
- (3) 问圆 C 是否经过定点(其坐标与 b 的无关)? 请证明你的结论.

19. (15分) (2008•江苏) (1) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是各项均不为零的 n ($n \geq 4$) 项等差数列, 且公差 $d \neq 0$, 若将此数列删去某一项后得到的数列(按原来的顺序)是等比数列.

- (i) 当 $n=4$ 时, 求 $\frac{a_1}{d}$ 的数值;

(ii) 求n的所有可能值.

(2) 求证: 对于给定的正整数n ($n \geq 4$), 存在一个各项及公差均不为零的等差数列 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 其中任意三项 (按原来的顺序) 都不能组成等比数列.

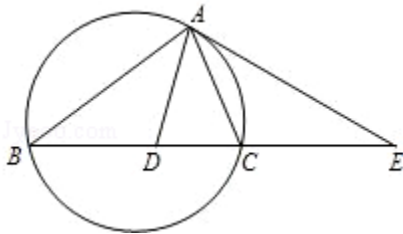
20. (15分) (2008•江苏) 已知函数 $f_1(x) = 3^{|x-p_1|}$, $f_2(x) = 2 \cdot 3^{|x-p_2|}$ ($x \in \mathbb{R}$, p_1, p_2 为常数). 函数

$f(x)$ 定义为: 对每个给定的实数x, $f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{若 } f_1(x) \leq f_2(x) \\ f_2(x) & \text{若 } f_1(x) > f_2(x) \end{cases}$

(1) 求 $f(x) = f_1(x)$ 对所有实数x成立的充分必要条件 (用 p_1, p_2 表示);

(2) 设a, b是两个实数, 满足 $a < b$, 且 $p_1, p_2 \in (a, b)$. 若 $f(a) = f(b)$, 求证: 函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的单调增区间的长度之和为 $\frac{b-a}{2}$ (闭区间 $[m, n]$ 的长度定义为 $n - m$)

21. (2008•江苏) 如图, $\triangle ABC$ 的外接圆的切线AE与BC的延长线相交于点E, $\angle BAC$ 的平分线与BC交于点D. 求证: $ED^2 = EB \cdot EC$.



22. (2008•江苏) 在平面直角坐标系xOy中, 设椭圆 $4x^2 + y^2 = 1$ 在矩阵 $\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ 对应的变换作用下得到曲线F, 求F的方程.

23. (2008•江苏) 在平面直角坐标系xOy中, 点P(x, y)是椭圆 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 上的一个动点, 求 $S = x + y$ 的最大值.

24. (2008•江苏) 设a, b, c为正实数, 求证: $\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} + abc \geq 2\sqrt{3}$.

25. (2008•江苏) 记动点P是棱长为1的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的对角线 BD_1 上一点, 记 $\frac{D_1P}{D_1B} = \lambda$. 当 $\angle APC$ 为钝角时, 求 λ 的取值范围.

26. (2008•江苏) 请先阅读:

在等式 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ ($x \in \mathbb{R}$) 的两边求导, 得: $(\cos 2x)' = (2\cos^2 x - 1)'$, 由求导法则, 得 $(-\sin 2x) \cdot 2 = 4\cos x \cdot (-\sin x)$, 化简得等式: $\sin 2x = 2\cos x \cdot \sin x$.

(1) 利用上题的想法 (或其他方法), 结合等式 $(1+x)^n = C_n^0 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^n x^n$ ($x \in \mathbb{R}$, 正整数 $n \geq 2$), 证明: $n[(1+x)^{n-1} - 1] = \sum_{k=2}^n k C_n^k x^{k-1}$.

(2) 对于正整数 $n \geq 3$, 求证:

(i) $\sum_{k=1}^n (-1)^k k C_n^k = 0$;

$$(ii) \sum_{k=1}^n (-1)^k {}^2C_n^k = 0;$$

$$(iii) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} {}^kC_n^k = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}.$$